Questions de cours — Généralités sur les fonctions

Fonction, image, antécédent, ensemble de définition, courbe représentative, résolutions graphiques et par le calcul

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire : fonction, image, antécédent, ensemble de définition.
- ☐ La courbe représentative : savoir si un point lui appartient.
- ☐ Lire des images et des antécédents ; résoudre graphiquement $f(x) = k$, $f(x) < k$, $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$.
- ☐ Calculer des images et des antécédents ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Vocabulaire et ensemble de définition	1 – 2	15 min
B	Courbe et résolutions graphiques	3 – 5	25 min
C	Par le calcul	6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Vocabulaire et ensemble de définition — 15 min

Une fonction associe à chaque nombre x un unique nombre $f(x)$.

Q1 — Image et antécédent

Qu'est-ce qu'une fonction ? Définis l'image et un antécédent. Combien un nombre a-t-il d'images ? d'antécédents ?

Ma réponse

Application. $f(x) = x^2 - 3$. Image de -2 ? Antécédents de 6 ?

Ma solution

Q2 — Ensemble de définition

Qu'est-ce que l'ensemble de définition d'une fonction ? Quelles valeurs faut-il exclure ?

Ma réponse

Application. Ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$ et de $g(x) = \sqrt{x+2}$.

Ma solution

PARTIE B — Courbe et résolutions graphiques — 25 min

Sur la courbe : x en abscisse, $f(x)$ en ordonnée.

Q3 — La courbe représentative

Qu'est-ce que la courbe représentative de f ? Comment sait-on si un point lui appartient ?

Ma réponse

Application. $f(x) = 3x - 1$. Les points $A(2\,;5)$ et $B(-1\,;2)$ sont-ils sur la courbe de f ?

Ma solution

Q4 — Lire images et antécédents

Comment lit-on graphiquement l'image d'un nombre a ? les antécédents d'un nombre k ?

Ma réponse

Application. La droite $y = 2$ coupe la courbe de f aux points d'abscisses -1 et 3. Que peut-on dire ?

Ma solution

Q5 — Résoudre graphiquement

Comment résout-on graphiquement $f(x) = k$, $f(x) < k$, $f(x) = g(x)$ et $f(x) < g(x)$?

Ma réponse

Application. Les courbes de f et g se coupent en $x = -2$ et $x = 1$; entre ces valeurs, la courbe de f est au-dessus. Résous $f(x) \leqslant g(x)$ (sur $\mathbb{R}$).

Ma solution

PARTIE C — Par le calcul

10 min

Le graphique donne une idée ; le calcul donne la valeur exacte.

Q6 — Antécédents par le calcul

Comment trouve-t-on par le calcul les antécédents d'un nombre k ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** $f(x) = 2x + 7$: antécédent de 1 ? **b)** $g(x) = (x-1)(x+2)$: antécédents de 0 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ?

10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les fonctions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une image par le calcul	. . . . .
Des antécédents par le calcul	. . . . .
« Le point est-il sur la courbe ? »	. . . . .
L'ensemble de définition	. . . . .
$f(x) = k$ graphiquement	. . . . .
$f(x) < g(x)$ graphiquement	. . . . .